

نظام الإدارة المتكامل لمركز إنتاج وتصنيع الأطراف الصناعية

Smart Prosthetics ERP — نظام إدارة شامل أوفلاين

المُعد	Fratelanza
الإصدار	1.0 — يونيو 2026
نوع المشروع	ERP طبي — محلي (Offline)
التقنية	Laravel Backend + HTML Prototype

فهرس المحتويات

- نطاق النظام وبيئة التشغيل المحمية
- مسارات تفصيلية لحركة وتدفق العمليات
- بنية الوصول وفصل لوحات الأدوار
- اللوจيك الذكي للمخازن والسياسة السعرية
- تقنيات الأتمتة المحلية والمعاملات المحاسبية 5.5. لوحات القيادة وذكاء الأعمال (BI) 5.6. معايير الأمان وسجل التدقيق الحصين
- حالة التنفيذ — النموذج الأولي مقابل الإنتاج

1. نطاق النظام وبيئة التشغيل المحمية

Project Scope

النظام عبارة عن حل برمجي متكامل لإدارة الأنشطة الإدارية، الطبية، والمخزنية بشكل مغلق تماماً. تم تصميم بيئة التشغيل لتعمل محلياً بنسبة 100% (**Offline**) على خادم داخلي داخل جدران المركز، مما يضمن الحفاظ الكامل على خصوصية وسجلات المرضى ويمنع خروج أي بيانات طبية إلى الإنترنت.

ملاحظة: يعتمد النظام على معالجة البيانات داخلياً دون أي خدمات سحابية خارجية، مما يجعله مستقلاً ومقاوماً لأي انقطاع في الاتصال الخارجي، ويضمن سرعة استجابة فائقة (**Zero Latency**) داخل الشبكة المحلية.

تحديد المسؤوليات والحدود التقنية المشتركة:

تتخصر مسؤوليتنا البرمجية في بناء الأكواد اللوجيكية، هيكلية قواعد البيانات، وتجهيز واجهات الاستخدام. أما البنية التحتية (السيرفر المحلي، الشبكة الداخلية LAN، عناوين IP الثابتة) فتقع مسؤوليتها الكاملة على **مهندس تقنية المعلومات** التابع للمركز.

الموديولات الأساسية للنظام (Smart Prosthetics ERP)

النظام منظومة ERP تعتمد محورياً على **Barcode و QR Code** لتقليل التدخل البشري وضمان تتبع دقيق لكل حالة وكل قطعة مخزنية:

الموديول الأساسي	الوظيفة المحورية	التقنية
إدارة المرضى والجهات (EMR)	تسجيل وتصنيف المرضى (مدني/عسكري) + شجرة الجهات المتعاقدة + التاريخ الطبي والقياسات والأشعة	RDBMS علائقية
محرك التتبع والتدفق	تحويل الطلبات آلياً (Event-Driven) ومتابعة زمن التنفيذ (SLA) لكل قسم	Dynamic QR Code Engine
إدارة المخزون والواردات	التحكم بالمواد الخام والأجزاء الجاهزة ومنع الصرف العشوائي	Barcode 1D/2D Serialized
محرك الحسابات والتسعير	تسعير الحالات بخوارزميات WAC + أعلى سعر شراء	Financial Background Automation

🔒 الفصل الكامل بين المسارات: عزل تام في البيانات والمعالجات بين فئتي المرضى **المدنيين والعسكريين** لتلبية المتطلبات السيادية والأمنية لكل فئة.

٢. مسارات تفصيلية لحركة وتدفق العمليات

System Workflows

مرحلة الاستقبال والتهيئة الرقمية (مشتركة)

1. يسمح موظف الاستقبال وثيقة الهوية ويولّد رقم تعريف فريد وثابت للمريض (Patient ID).
2. يحدد تصنيف المريض (مدني / عسكري) — وهو ما يوجّه الحالة للمسار المناسب.
3. يربط المريض بجهة التعاقد مع نسبة التغطية وشروط الدفع.
4. يولّد النظام ويطبع بطاقة تحتوي على **Dynamic QR Code** فريد خاص بالمريض.
5. يمكن للمريض مسح الكود لمعرفة حالة الطلب، عدد الحالات في الطابور، والموعد المتوقع للتسليم.

المسار المدني

1. الاستقبال والعيادة + QR
2. التوصيف والمعدلات (أكواد فقط)
3. محرك التسعير الآلي في الخلفية
4. موافقة الأدمن (حوكمة داخلية)
5. عرض السعر + انتظار موافقة الجهة

6. ربط الموافقة → مكتب التشغيل
7. صرف الخامات بالباركود + التصنيع
8. تركيب + مسح QR الختامي + فاتورة

المسار العسكري

1. الاستقبال + رتبة + جهة سيادية + QR
2. التوصيف الفني (أكواد وكميات)
3. تقييم مالي صامت في الخلفية
4. تخطي العرض والموافقة المالية
5. إرسال مباشر لمكتب التشغيل
6. صرف + تصنيع بالباركود
7. تسليم + إغلاق الملف
8. ترحيل التكلفة → ديون سيادية

مسار الحالة الكامل (Status Pipeline)

كشف وتشخيص → توصيف فني → تسعير آلي → مكتب التشغيل → تحت التصنيع → جاهز للتسليم → حالة مغلقة → (QR + تصنيف) استقبال

محرك التدفق المؤتمت (Event-Driven Workflow Engine)

الحدث المحرك	الانتقال التلقائي	الإجراء الخلفي
اعتماد الطبيب للكشف والروشتة	← انتظار التوصيف الفني	إدراج في قائمة مهام فني التوصيف
حفظ الخامات والمعدلات	← التسعير التلقائي	استدعاء موديول الحسابات
انتهاء التسعير (مدني)	← انتظار موافقة الجهة	توليد عرض سعر PDF + تجميد الطلب
انتهاء التسعير (عسكري)	← جاهز للتشغيل مباشرة	تخطي الحجز المالي
مسح QR خطاب الموافقة (مدني)	← جاهز للتشغيل	فك التجميد + توليد رقم أمر التشغيل
مسح باركود صرف المواد	← تحت التصنيع	تحديث أرصدة المخازن + إشعار الورش
تأكيد الفني لإنهاء الصناعة	← جاهز للتسليم	إرسال SMS مؤتمت للمريض والجهة
مسح QR بطاقة المريض عند التسليم	← حالة مغلقة	أرشفة الملف + ترحيل القيود المالية

مراحل التصنيع الفرعية (Manufacturing Sub-Stages)

المفتاح	التسمية	العلاقة بـ BOM
issue	صرف بالباركود	BOM خام ← يُصرف بمسح الباركود
generation	توليد	BOM تحت التشغيل
assembly	تجميع	BOM تحت التشغيل
casting	صب	BOM تحت التشغيل
finishing	تشطيب وفحص	BOM تام — جاهز للتسليم
تسليم	حالة مغلقة	تُغلق بمسح QR الختامي

📌 **تمييز مهم:** BOM «تام» = احتمال تصنيع الطرف. «حالة مغلقة» = تسليم الطرف وإقفال الحساب المالي — **خطوتان منفصلتان تماماً.**

٣. بنية الوصول وفصل لوحات الأدوار

Dashboard Access — بدون Role/Permissions معقدة

يحتوي النظام على فصل وصول تشغيلي بسيط: كل موظف يسجّل الدخول عبر جارد الـ web الافتراضي، ويُوَجّه إلى لوحة واحدة حسب `roles.slug` → `users.role_id`. **لا يوجد** نظام Permissions أو Spatie — الإدارة لا تدير أدوار/صلاحيات دقيقة؛ الفصل يتم على مستوى اللوحة والـ Services (إخفاء الأسعار/الأرصدة حسب الدور):

الدور التشغيلي	الصلاحيات الوظيفية	المستوى المالي/المخزني
إدارة النظام (المالك)	تحكم مطلق: إعدادات النظام، حسابات الموظفين، فواتير الشراء، بيانات الموردين، Audit Trail	صلاحية شاملة غير محدودة لكل التقارير والأسعار
الطبيب المعالج	البيانات الطبية والتشخيصية للمرضى، السجل الطبي القديم، التوصيات الطبية	محجوب مالياً بالكامل — لا يرى أي أسعار
القسم الفني (الأخصائي)	شاشات التوصيف الفني: أكواد وكميات مطلوبة فقط	محجوب مالياً + محجوب رصيد الكميات المتوفرة
موظف الاستقبال	تسجيل بيانات المرضى، تقويم المواعيد، إصدار عروض الأسعار، مسح QR الموافقات	قيم عروض الأسعار فقط — لا أسعار شراء أو أرباح
أمين المخزن	أوامر التحضير، إدارة BOM، صرف الخامات، الجرد، المشتريات المستلمة	محجوب مالياً بالكامل — كميات ومواصفات فقط

٤. اللوجيك الذكي للمخازن والسياسة السعرية

Barcode + WAC + Highest Purchase Price

السياسة المالية المزدوجة (Dual Costing)

الغرض	الطريقة	المعادلة / القاعدة
تقييم المخزون والتقارير	WAC متوافق مع IFRS	(قيمة الرصيد السابق + قيمة الوارد) ÷ (كمية الرصيد + كمية الوارد)
تسعير الحالات وعروض الأسعار	أعلى سعر شراء	أعلى سعر دفعة كميتها > 0 — يتجاهل المتوسط

💡 عند التسعير يتجاهل النظام WAC ويستخدم **أعلى سعر شراء** كقاعدة لحماية المركز من تآكل رأس المال الناجم عن فروق الأسعار والتضخم عند إعادة الشراء مستقبلاً.

قائمة المواد (BOM) — دورة الحياة الكاملة

مرحلة BOM	المعنى التشغيلي	حركة المخزون	من ينقذ
خام (raw)	قائمة مواد معتمدة — بانتظار الصرف	لا خصم بعد	تُنشأ تلقائياً عند تأكيد الموافقة
تحت التشغيل (WIP)	خامات مُرَفَت للورشة وجاري التصنيع	خصم من StockCatalog	أمين المخزن — زر «صرف للورشة»
تام (finished)	منتج تام الصنع — جاهز للتسليم	لا إرجاع؛ BOM مغلقة	أمين المخزن — زر «إغلاق — تام»

الوحدات البرمجية المشتركة

الوحدة	الملف	الدور
CasesWorkflow	cases-workflow.js	مسار الحالة + تصنيف + Patient ID/QR + رقم أمر التشغيل
OperationsDesk	operations-desk.js	مكتب التشغيل: استقبال المسارين + توليد أمر التشغيل المركزي
BomInventory	bom-inventory.js	BOM: إنشاء، صرف بالباركود، إغلاق، canDeliver
StockCatalog	stock-catalog.js	بطاقة الصنف + باركود + WAC + أعلى سعر
PricingQueue	pricing-queue.js	طابور التسعير + اعتماد الأدمن + highestUnitPrice

٥. تقنيات الأتمتة المحلية والمعاملات المحاسبية

Local Automation Technologies

- **أتمتة مستندات الموافقات (Local OCR):** محرك قراءة ضوئية محلي يسحب صور الموافقات وفواتير الشراء ويحولها لبيانات رقمية في قاعدة البيانات بشكل آلي.
- **تتبع وتأمين الوثائق محلياً (Local QR):** توليد QR Codes فريدة عند طباعة عروض الأسعار، ومسحها والتحقق من سلامة الطلب في أقل من ثانية.
- **منظومة التقارير والمديونيات التراكمية:** ترحيل القيود وتحديث الحساب الجاري لكل جهة فور تأكيد صرف الخامات، مع خصم التحصيلات ونسب التحمل.
- **تحليلات المخزون الذكية:** Dashboard يكشف الأصناف الراكدة لتفادي تجميد السيولة، والأصناف الأكثر طلباً لتأمين توفرها قبل نفادها.
- **إشعارات SMS المؤتمتة:** رسالة نصية تلقائية للمريض والجهة عند انتقال الحالة إلى «جاهز للتسليم».
- **سجل العمليات والرقابة التلقائية (Audit Trail):** تسجيل كافة الحركات مع معرف الموظف، نوع الحركة، طابع الوقت بالثانية، وحالة البيانات قبل وبعد.

٥,٥. لوحات القيادة وذكاء الأعمال

BI Command Dashboards

#	اللوحة	المؤشرات الرئيسية	الهدف الإداري
١	إدارة المرضى	إجمالي الحالات، التوزيع (مدني/عسكري)، متوسط زمن التنفيذ (Turnaround)، الحالات المتأخرة (SLA)	تحسين جودة الخدمة وسرعة التسليم
٢	المخازن وسلاسل الإمداد	رصيد كل قطعة، القيمة الإجمالية للمخازن، الأصناف الراكدة (+180 يوم)، إشعارات حد الأمان	منع تجميد السيولة وتجنب توقف الإنتاج
٣	العمليات والتشغيل	أوامر التشغيل المفتوحة، تتبع زمن الإنتاج لكل فني/ورشة	اكتشاف الاختناقات وتوازن المهام
٤	الجهات والتكاليف	تحليل التكلفة المدنية، التكلفة الافتراضية العسكرية، كشف مديونيات الجهات	مراقبة التدفقات النقدية وموازنات الجهات السيادية
٥	المشتريات والموردين	رسم تغيّرات أسعار الشراء، المقارنة التلقائية WAC vs أعلى سعر، تقييم كفاءة الموردين	تحسين التفاوض واختيار الشركاء الأكثر استقراراً

٥,٦. معايير الأمان وسجل التدقيق الحصين

Immutable Audit Log

يُدعّم النظام بسجل تدقيق يلتقط كل نقرة زر أو تعديل فوراً وتلقائياً دون قدرة أي مستخدم على تعطيله. يحفظ لكل حركة:

الحقل	القيمة
هوية المستخدم	User ID / Username
التوقيت الدقيق	Timestamp بالثانية
معرف الجهاز	IP / MAC Address
نوع العملية	إنشاء / تعديل / حذف
حالة البيانات	Before / After Payload
نوع السجل	Append-Only جداول

⚠ **قاعدة غير قابلة للاختراق:** السجل مبني على جداول Append-Only. لا يملك أي مستخدم — بما في ذلك مدير IT أو المدير العام — أي صلاحية لتعديل أو حذف أي سطر، مما يجعله وثيقة إثبات قانونية معتمدة.

٦. حالة التنفيذ

النموذج الأولي HTML/JS مقابل مرحلة الإنتاج Laravel

✓ منقذ في النموذج (يونيو 2026)

- ✓ تصنيف المريض (مدني/عسكري) + عزل المسارين — CasesWorkflow
- ✓ Patient ID ثابت + بطاقة QR + خدمة ذاتية للحالة — الاستقبال
- ✓ مكتب التشغيل + رقم أمر التشغيل المركزي — OperationsDesk
- ✓ موافقة الأدمن + موافقة الجهة + تقييم صامت عسكري — CasesWorkflow
- ✓ WAC + أعلى سعر شراء (تسعير مزدوج) — StockCatalog
- ✓ صرف بالباركود + إنذار عدم تطابق — المخزون
- ✓ بطاقة صنف + رصيد أول المدة + حركة وارد + إعادة حساب — StockCatalog — WAC
- ✓ 5 لوحات قيادة BI بمؤشراتها الكاملة — Admin Dashboard
- ✓ EMR + روشتة + عيادة صامتة — Doctor Dashboard
- ✓ سجل تدقيق حصين (User/IP/MAC/Before-After) — محاكاة

🕒 متبقي لمرحلة الإنتاج (Laravel Backend)

#	البند	ملاحظة
١	حجز reserved عند BOM خام	Prototype لا يحجز الكمية قبل الصرف
٢	ترحيل مالي فعلي عند الصرف	القيود والمديونيات — mock في الإدارة فقط
٣	OCR حقيقي + باركود فعلي (Handheld)	Prototype: محاكاة؛ الإنتاج: محرك OCR
٤	Audit Log حصين فعلي	جداول Append-Only + Middleware بـ IP/MAC
٥	مصادقة + ربط Guard بلوحة الدور	auth:web + role_id → dashboard route (بدون permissions)
٦	قاعدة بيانات	استبدال LocalStorage بـ MySQL/PostgreSQL
٧	SMS Gateway	بوابة رسائل محلية فعلية

✓ **ملخص الحالة:** النموذج الأولي جاهز للعرض والموافقة على التدفق والواجهات بما فيها التصنيف المدني/العسكري، مكتب التشغيل، الباركود، وWAC. مرحلة Laravel تنقل نفس اللوجيك إلى Backend مع مصادقة بسيطة (لوحة لكل دور)، OCR، باركود فعلي، وترحيل محاسبي حقيقي.

إعداد: Fratelanza — مشروع نظام إدارة مركز إنتاج الأطراف الصناعية المتكامل

آخر تحديث: يونيو 2026**